LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Miftahur Ridho 2509106105

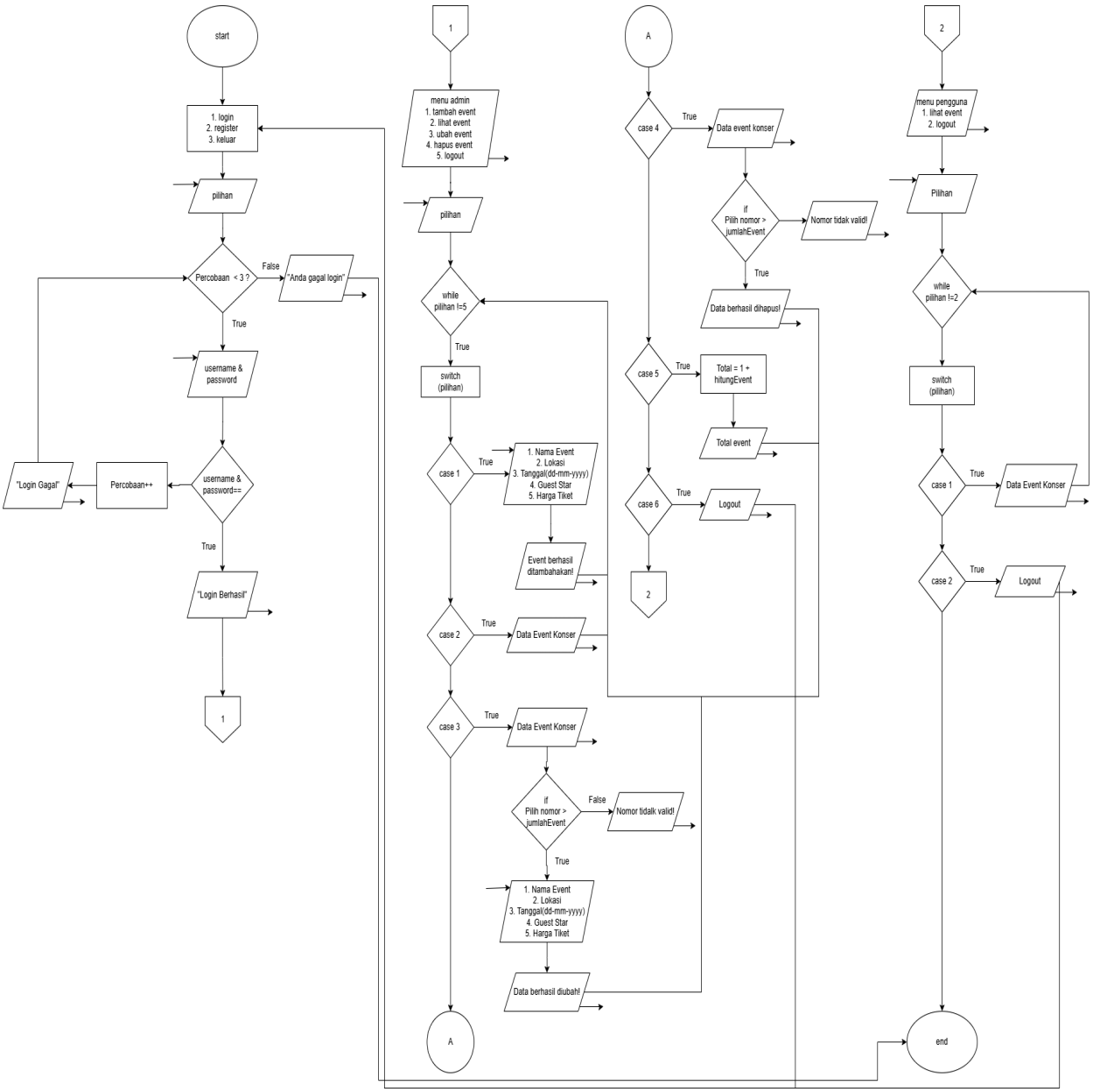
Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025


start
1. login
2. register
3. keluar
pilihan
Percobaan < 3 ?
False
"Anda gagal login"
True
username & password
username & password==
Percobaan++
"Login Gagal"
True
"Login Berhasil"
1
1
menu admin
1. tambah event
2. lihat event
3. ubah event
4. hapus event
5. logout
pilihan
while pilihan !=5
True
switch (pilihan)
case 1
True
1. Nama Event
2. Lokasi
3. Tanggal(dd-mm-yyyy)
4. Guest Star
5. Harga Tiket
Event berhasil ditambahakan!
case 2
True
Data Event Konser
case 3
True
Data Event Konser
if Pilih nomor > jumlahEvent
False
Nomor tidalk valid!
True
1. Nama Event
2. Lokasi
3. Tanggal(dd-mm-yyyy)
4. Guest Star
5. Harga Tiket
Data berhasil diubah!
A
A
case 4
True
Data event konser
if Pilih nomor > jumlahEvent
Nomor tidak valid!
True
Data berhasil dihapus!
case 5
True
Total = 1 + hitungEvent
Total event
case 6
True
Logout
2
2
menu pengguna
1. lihat event
2. logout
Pilihan
while pilihan !=2
switch (pilihan)
case 1
True
Data Event Konser
case 2
True
Logout
end

1. Flowchart

Alur flowchart tersebut dimulai dari start, kemudian pengguna diminta memasukkan username dan password untuk melakukan login. Sistem akan mengecek apakah jumlah percobaan login masih kurang dari 3 kali. Jika login gagal, sistem menampilkan pesan “Login Gagal” dan jumlah percobaan akan bertambah. Jika percobaan sudah mencapai batas, sistem menampilkan pesan “Anda gagal login”. Jika username dan password benar, maka muncul pesan “Login Berhasil” dan pengguna masuk ke sistem. Setelah itu sistem menampilkan menu yang dapat dipilih, seperti login, register, atau keluar. Jika pengguna yang masuk adalah admin, maka akan muncul menu admin yang berisi pilihan tambah event, lihat event, ubah event, hapus event, dan logout. Program akan berjalan dalam perulangan (while) sampai admin memilih logout. Pada setiap pilihan, sistem menjalankan proses sesuai switch case, misalnya menambahkan data event konser (nama event, lokasi, tanggal, guest star, harga tiket), menampilkan data event, mengubah data event yang dipilih, atau menghapus event. Jika nomor event yang dipilih tidak valid maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika yang masuk adalah pengguna biasa, maka muncul menu pengguna yang berisi lihat event atau logout, dan program terus berjalan sampai pengguna memilih logout.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem pendataan event konser musik yang menggunakan konsep struct, array, fungsi/prosedur, rekursif, dan login multiuser. Program dimulai dengan menu utama yang berisi pilihan login, register, atau keluar. Data pengguna disimpan dalam struct User, sedangkan data konser disimpan dalam struct Event yang berisi nama event, lokasi, tanggal, serta GuestStar (artis dan harga tiket). Saat login, sistem akan mengecek username dan password menggunakan fungsi loginUser. Jika berhasil dan berperan sebagai admin, pengguna dapat melakukan operasi CRUD terhadap data event yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus event, serta melihat total event menggunakan fungsi rekursif hitungEvent. Jika login sebagai pengguna, maka hanya dapat melihat data event. Program juga memiliki validasi format tanggal (dd-mm-yyyy) serta batas 3 kali percobaan login, jika gagal 3 kali maka program akan berhenti.

3. Source Code

A. Fitur Login

```
int main(){

    int pilihan;
    string role;
    int percobaan=0;

    do{

        cout<<"\n=== MENU UTAMA ===\n";
        cout<<"1. Login\n";
        cout<<"2. Register\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihan;

        if(pilihan==1){

            string username,password;
```

```
        cout<<"Username : ";
        cin>>username;

        cout<<"Password : ";
        cin>>password;

        role = loginUser(username,password);

        if(role=="admin"){

            cout<<"Login Admin berhasil!\n";
            percobaan=0;

            do{

                cout<<"\n=== MENU ADMIN ===\n";
                cout<<"1. Tambah Event\n";
                cout<<"2. Lihat Event\n";
                cout<<"3. Ubah Event\n";
                cout<<"4. Hapus Event\n";
                cout<<"5. Total Event (Rekursif)\n";
                cout<<"6. Logout\n";
                cout<<"Pilih : ";
                cin>>pilihan;

                switch(pilihan){

                    case 1:
                        tambahEvent(dataEvent,jumlahEvent);
                        break;

                    case 2:
                        lihatEvent(dataEvent,jumlahEvent);
                        break;

                    case 3:
                        ubahEvent(dataEvent,jumlahEvent);
                        break;

                    case 4:
```

```
                            hapusEvent(dataEvent,jumlahEvent);
                            break;

                        case 5:
                            cout<<"Total Event :
"<<hitungEvent(jumlahEvent)<<endl;
                            break;

                    }

                }while(pilihan!=6);

            }

            else if(role=="pengguna"){

                cout<<"Login Pengguna berhasil!\n";

                do{

                    cout<<"\n=== MENU PENGGUNA ===\n";
                    cout<<"1. Lihat Event\n";
                    cout<<"2. Logout\n";
                    cout<<"Pilih : ";
                    cin>>pilihan;

                    if(pilihan==1)
                        lihatEvent(dataEvent,jumlahEvent);

                }while(pilihan!=2);

            }

            else{

                percobaan++;

                cout<<"Login gagal! Percobaan ke "<<percobaan<<endl;

                if(percobaan==3){
                    cout<<"Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
```

```
                    return 0;
                }

            }

        }

        else if(pilihan==2){

            registerUser(users,jumlahUser);

        }

    }while(pilihan!=3);

    cout<<"Program selesai\n";
}
```

B. Fitur CRUD

```
void tambahEvent(Event dataEvent[], int &jumlahEvent){

    cout<<"\n=== Tambah Event ===\n";

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event : ";
    getline(cin,dataEvent[jumlahEvent].namaEvent);

    cout<<"Lokasi : ";
    getline(cin,dataEvent[jumlahEvent].lokasi);

    string tanggal;

    do{
        cout<<"Tanggal (dd-mm-yyyy) : ";
        cin>>tanggal;

        if(!validTanggal(tanggal))
```

```
            cout<<"Format salah!\n";

    }while(!validTanggal(tanggal));

    dataEvent[jumlahEvent].tanggal = tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star : ";
    getline(cin,dataEvent[jumlahEvent].artis.guestStar);

    cout<<"Harga Tiket : ";
    cin>>dataEvent[jumlahEvent].artis.hargaTiket;

    jumlahEvent++;

    cout<<"Event berhasil ditambahkan!\n";
}

void lihatEvent(Event dataEvent[], int jumlahEvent){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data event kosong!\n";
        return;
    }

    cout<<"\n=== DATA EVENT KONSER ===\n";

    cout<<left<<setw(5)<<"No"
        <<setw(20)<<"Event"
        <<setw(20)<<"Lokasi"
        <<setw(15)<<"Tanggal"
        <<setw(20)<<"Guest Star"
        <<setw(12)<<"Harga Tiket"<<endl;

    for(int i=0;i<jumlahEvent;i++){

        cout<<setw(5)<<i+1
            <<setw(20)<<dataEvent[i].namaEvent
            <<setw(20)<<dataEvent[i].lokasi
            <<setw(15)<<dataEvent[i].tanggal
```

```
            <<setw(20)<<dataEvent[i].artis.guestStar
            <<setw(12)<<dataEvent[i].artis.hargaTiket
            <<endl;
    }
}

void lihatEvent(Event dataEvent[], int index, int jumlahEvent){

    if(index>=0 && index<jumlahEvent){

        cout<<"\nDetail Event\n";
        cout<<"Nama Event : "<<dataEvent[index].namaEvent<<endl;
        cout<<"Lokasi : "<<dataEvent[index].lokasi<<endl;
        cout<<"Tanggal : "<<dataEvent[index].tanggal<<endl;
        cout<<"Guest Star : "<<dataEvent[index].artis.guestStar<<endl;
        cout<<"Harga Tiket : "<<dataEvent[index].artis.hargaTiket<<endl;

    }else{
        cout<<"Data tidak ditemukan\n";
    }
}

void ubahEvent(Event dataEvent[], int jumlahEvent){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }

    int nomor;

    lihatEvent(dataEvent,jumlahEvent);

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Nomor tidak valid!\n";
        return;
    }
```

```
    nomor--;

    cin.ignore();

    cout<<"Nama Event baru : ";
    getline(cin,dataEvent[nomor].namaEvent);

    cout<<"Lokasi baru : ";
    getline(cin,dataEvent[nomor].lokasi);

    string tanggal;

    do{
        cout<<"Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : ";
        cin>>tanggal;

        if(!validTanggal(tanggal))
            cout<<"Format salah!\n";

    }while(!validTanggal(tanggal));

    dataEvent[nomor].tanggal = tanggal;

    cin.ignore();

    cout<<"Guest Star baru : ";
    getline(cin,dataEvent[nomor].artis.guestStar);

    cout<<"Harga Tiket baru : ";
    cin>>dataEvent[nomor].artis.hargaTiket;

    cout<<"Data berhasil diubah!\n";
}

void hapusEvent(Event dataEvent[], int &jumlahEvent){

    if(jumlahEvent==0){
        cout<<"Data kosong!\n";
        return;
    }
```

```
    int nomor;

    lihatEvent(dataEvent,jumlahEvent);

    cout<<"Pilih nomor data : ";
    cin>>nomor;

    if(nomor<1 || nomor>jumlahEvent){
        cout<<"Nomor tidak valid!\n";
        return;
    }

    nomor--;

    for(int i=nomor;i<jumlahEvent-1;i++){
        dataEvent[i]=dataEvent[i+1];
    }

    jumlahEvent--;

    cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
}
```

4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu Utama

```
=== REGISTER USER ===
Username : p
Password : q
Role (admin/pengguna) : pengguna
Register berhasil!
```

Gambar 4.2 Register

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah Event
2. Lihat Event
3. Ubah Event
4. Hapus Event
5. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.3 Menu Admin

```
=== MENU PENGGUNA ===
1. Lihat Event
2. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.4 Menu Pengguna

```
=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event          Lokasi          Tanggal       Guest Star       Harga Tiket
1     Anfe ID        Kadrie Oening   03-05-2026    The Adams        150000
```

Gambar 4.5 Data Event

```
=== Tambah Event ===
Nama Event : musikkita
Lokasi : gor segiri
Tanggal (dd-mm-yyyy) : 15-05-2026
Guest Star : Hindia
Harga Tiket : 160000
Event berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.6 Tambah Event

```
=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event              Lokasi             Tanggal        Guest Star         Harga Tiket
1     Anfe ID            Kadrie Oening      03-05-2026     The Adams          150000
2     musikkita          gor segiri         15-05-2026     Hindia             160000
```

Gambar 4.7 Lihat Event

```
=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event              Lokasi             Tanggal        Guest Star         Harga Tiket
1     Anfe ID            Kadrie Oening      03-05-2026     The Adams          150000
2     musikkita          gor segiri         15-05-2026     Hindia             160000
Pilih nomor data : 2
Nama Event baru : kempul.id
Lokasi baru : samarinda
Tanggal baru (dd-mm-yyyy) : 14-11-2025
Guest Star baru : .Feast
Harga Tiket baru : 200000
Data berhasil diubah!
```

Gambar 4.8 Ubah Event

```
=== DATA EVENT KONSER ===
No    Event              Lokasi             Tanggal        Guest Star         Harga Tiket
1     Anfe ID            Kadrie Oening      03-05-2026     The Adams          150000
2     kempul.id          samarinda          14-11-2025     .Feast             200000
Pilih nomor data : 2
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.9 Hapus Event

```
Total Event : 1
```

Gambar 4.10 Total Event (rekursif)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git commit -m "upload"
[main 26e2d17] upload
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 35, done.
Counting objects: 100% (35/35), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (29/29), done.
Writing objects: 100% (34/34), 1.88 MiB | 1.27 MiB/s, done.
Total 34 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), completed with 1 local object.
To https://github.com/ridho287/praktikum-apl.git
   c331242..26e2d17  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```